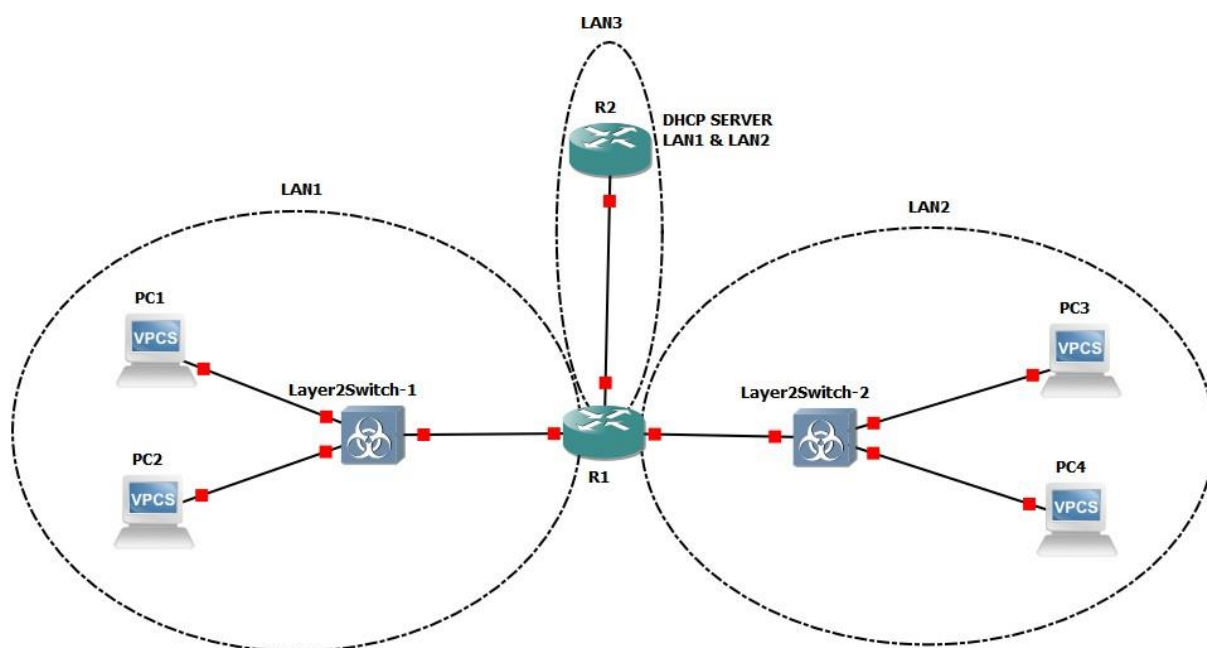


## Отчет по лабораторной работе №4 модуля 4

### Тема: Настройка протокола DHCP

Выполнила: Галашина Анастасия Викторовна

1. Для заданной на схеме schema-lab4 сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров выполнить планирование и документирование адресного пространства в подсетях LAN1, LAN2, LAN3 и назначить статические адреса маршрутизаторам и динамическое конфигурирование адресов для VPC.



LAN1: 192.168.10.0/24

LAN2: 192.168.20.0/24

LAN3: 192.168.30.0/24

#### Маршрутизатор R1:

Порт в сторону коммутатора1 (LAN1): 192.168.10.1/24;

Порт в сторону коммутатора2 (LAN2): 192.168.20.1/24;

Порт в сторону R2 (LAN3): 192.168.30.1/24.

#### Маршрутизатор R2:

Порт в сторону R1 (LAN3): 192.168.30.2/24

#### Для PC1 и PC2 (LAN1):

диапазон для выдачи адресов от 192.168.10.10 до 192.168.10.100. Шлюз:  
192.168.10.1.

#### Для PC3 и PC4 (LAN2):

диапазон для выдачи адресов от 192.168.20.10 до 192.168.20.100. Шлюз:  
192.168.20.1.

2. Настроить сервер DHCP на маршрутизаторе R2 для обслуживания адресных пулов адресного пространства подсетей LAN1 и LAN2.

На маршрутизаторе R2:

**enable**

**configure terminal**

**ip dhcp pool LAN1**

**network 192.168.10.0 255.255.255.0**

**default-router 192.168.10.1**

**exit**

**ip dhcp pool LAN2**

**network 192.168.20.0 255.255.255.0**

**default-router 192.168.20.1**

**exit**

**interface FastEthernet0/0**

**ip address 192.168.30.2 255.255.255.0**

**no shutdown**

**exit**

**exit**

**write**

```
R2#enable
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#ip dhcp pool LAN1
R2(dhcp-config)#network 228.116.10.0 255.255.255.0
228.116.10.0 / 255.255.255.0 is an invalid network.
R2(dhcp-config)#network 228.116.10.0/24
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
R2(dhcp-config)#exit
R2(config)#ip dhcp pool LAN2
R2(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
R2(dhcp-config)#exit
R2(config)#interface FastEthernet0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#exit
R2#wr mem
Building configuration...

*Mar  1 00:09:20.419: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console[OK]
R2#
```

На маршрутизаторе R1:

**enable**  
**configure terminal**  
**interface FastEthernet0/0**  
**ip helper-address 192.168.30.2**  
**ip address 192.168.10.1 255.255.255.0**  
**no shutdown**  
**exit**

**interface FastEthernet2/0**  
**ip helper-address 192.168.30.2**  
**ip address 192.168.20.1 255.255.255.0**  
**no shutdown**  
**exit**

**interface FastEthernet1/0**  
**ip address 192.168.30.1 255.255.255.0**  
**no shutdown**  
**exit**  
**exit**  
**write**

3. Настроить статическую (nb!) маршрутизацию между подсетями.

На маршрутизаторе R1:

**configure terminal**

**ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.30.2**

**exit**

**write**

На маршрутизаторе R2:

**configure terminal**

**ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.30.1**

**ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.30.1**

**exit**

**write**

4. Проверить работоспособность протокола DHCP и маршрутизации, выполнив ping между всеми VPC.

#### **Свич 1**

enable

configure terminal

interface GigabitEthernet 0/0

switchport mode access

switchport access vlan 1

no shutdown

exit

interface GigabitEthernet 0/1

switchport mode access

switchport access vlan 1

no shutdown

end

write memory

#### **Свич 2**

enable

configure terminal

interface GigabitEthernet 0/0

switchport mode access

switchport access vlan 1

no shutdown

exit

interface GigabitEthernet 0/1

switchport mode access

switchport access vlan 1

no shutdown

end

write memory

**С ПК1:**

```
ip dhcp
show ip
ping 192.168.10.3 -c 1
ping 192.168.20.2 -c 1
ping 192.168.20.3 -c 1
```

```
NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.10.2/24
GATEWAY    : 192.168.10.1
DNS        :
DHCP SERVER : 192.168.30.2
DHCP LEASE  : 86388, 86400/43200/75600
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 25152
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:25153
MTU        : 1500
```

```
PC1> ping 192.168.10.3 -c 1
```

```
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.256 ms
```

```
PC1> ping 192.168.20.2 -c 1
```

```
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=40.107 ms
```

```
PC1> ping 192.168.20.3 -c 1
```

```
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=61.690 ms
```

```
PC1>
```

### C ПК2:

```
show ip
ping 192.168.10.2 -c 1
ping 192.168.20.2 -c 1
ping 192.168.20.3 -c 1
```

```
NAME       : PC2[1]
IP/MASK     : 192.168.10.3/24
GATEWAY     : 192.168.10.1
DNS         :
DHCP SERVER : 192.168.30.2
DHCP LEASE  : 0, 86400/43200/75600
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 25154
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:25155
MTU         : 1500

PC2> ping 192.168.10.2 -c 1

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.419 ms

PC2> ping 192.168.20.2 -c 1

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=25.928 ms

PC2> ping 192.168.20.3 -c 1

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=28.130 ms

PC2> █
```

### C ПК3:

```
show ip
ping 192.168.10.2 -c 1
ping 192.168.10.3 -c 1
ping 192.168.20.3 -c 1
```

```
NAME       : PC3[1]
IP/MASK     : 192.168.20.2/24
GATEWAY     : 192.168.20.1
DNS         :
DHCP SERVER : 192.168.30.2
DHCP LEASE  : 86372, 86400/43200/75600
MAC         : 00:50:79:66:68:02
LPORT      : 25156
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:25157
MTU         : 1500
```

```
PC3> ping 192.168.10.2 -c 1
```

```
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=19.821 ms
```

```
PC3> ping 192.168.10.3 -c 1
```

```
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=21.741 ms
```

```
PC3> ping 192.168.20.3 -c 1
```

```
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.556 ms
```

```
PC3> █
```

#### **C ПК4:**

```
show ip
```

```
ping 192.168.10.2 -c 1
```

```
ping 192.168.10.3 -c 1
```

```
ping 192.168.20.2 -c 1
```

```
NAME       : PC4[1]
IP/MASK     : 192.168.20.3/24
GATEWAY     : 192.168.20.1
DNS         :
DHCP SERVER : 192.168.30.2
DHCP LEASE  : 86366, 86400/43200/75600
MAC         : 00:50:79:66:68:03
LPORT       : 25158
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:25159
MTU         : 1500
```

```
PC4> ping 192.168.10.2 -c 1
```

```
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=24.268 ms
```

```
PC4> ping 192.168.10.3 -c 1
```

```
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=35.011 ms
```

```
PC4> ping 192.168.20.2 -c 1
```

```
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.361 ms
```

```
PC4> █
```



Ловить пакеты будем на линке между коммутатором 1 и маршрутизатором 1. Затем отфильтруем dhcp пакеты увидим 4 пакета, которые представляют полный цикл получения адреса клиентом ПК1.

**ip release**

```
PC1> ip dhcp
DORA IP 192.168.10.2/24 GW 192.168.10.1
PC1>
```

[illegible]

Если развернуть заголовок Dynamic Host Configuration Protocol (Discover), можно увидеть следующие поля:

Hardware type: Ethernet (0x01) – тип аппаратного адреса (Ethernet).

Hardware address length: 6 – длина MAC-адреса (6 байт).

Hops: 0 – количество пройденных ретрансляторов (relay agents); значение 0 означает, что пакет ещё не проходил через DHCP Relay.

Transaction ID: 0x36d84925 – уникальный идентификатор сессии, одинаковый во всех четырёх пакетах диалога. Именно по этому полю клиент и сервер «узнают» друг друга в процессе обмена сообщениями.

Seconds elapsed: 0 – время в секундах с момента начала процесса получения адреса (0, так как это самый первый пакет).

Bootp flags: 0x0000 (Unicast) – флаги BOOTP; бит 0x8000 отвечал бы за запрос широковещательного ответа, здесь он не установлен.

Client IP address: 0.0.0.0 – клиент ещё не имеет IP-адреса.

Your (client) IP address: 0.0.0.0 – поле заполняется сервером в ответных пакетах (Offer/ACK), в запросе от клиента оно пустое.

Next server IP address: 0.0.0.0 – адрес следующего сервера (например, TFTP для загрузки образа); в данном случае не используется.

Relay agent IP address: 0.0.0.0 – адрес DHCP Relay-агента; значение 0.0.0.0 означает, что пакет отправлен клиентом напрямую, без участия relay.

Client MAC address: Private\_66:68:00 (00:50:79:66:68:00) – MAC-адрес клиента PC1; именно по нему сервер впоследствии будет адресовать ответ.

Client hardware address padding – дополнение до фиксированной длины поля аппаратного адреса (заполнено нулями).

Server host name not given / Boot file name not given – имя сервера и имя файла загрузки не указаны (не требуются для базового получения адреса).

Magic cookie: DHCP – «магическое» значение (99.130.83.99), подтверждающее, что это именно DHCP-пакет, а не устаревший BOOTP.

Option (53) DHCP Message Type: Discover – ключевая опция, явно указывающая тип DHCP-сообщения.

Option (12) Host Name – опционально передаёт имя хоста клиента.

Option (61) Client identifier – идентификатор клиента (обычно совпадает с MAC-адресом).

Option (255) End – маркер конца списка опций.

Вывод по пакету: Клиент PC1 (MAC 00:50:79:66:68:00) отправил широковещательный DHCP Discover с Transaction ID 0x36d84925 в поисках DHCP-сервера. Все адресные поля (Client IP, Your IP, Next server, Relay agent) равны 0.0.0.0, что соответствует начальной стадии процесса получения адреса – клиент ещё не имеет никакой сетевой конфигурации.

Пакет2 – DHCP Offer:



R1 в LAN1). Это поле показывает, что пакет прошёл через relay-агент, который переслал запрос от клиента к серверу и обратно.

Client MAC address: Private\_66:68:00 (00:50:79:66:68:00) – MAC-адрес клиента PC1 (тот же, что и в пакете Discover).

Magic cookie: DHCP – подтверждает, что это DHCP-пакет.

Option (53) DHCP Message Type: Offer – ключевая опция, явно указывающая тип DHCP-сообщения.

Option (54) DHCP Server Identifier: 192.168.30.2 – идентификатор DHCP-сервера (R2). Клиент будет использовать этот адрес в следующем пакете Request, чтобы указать, какому серверу он отвечает.

Option (51) IP Address Lease Time – время аренды адреса (в секундах).

Option (58) Renewal Time Value – время до начала попытки продления аренды (T1).

Option (59) Rebinding Time Value – время до начала повторной привязки (T2).

Option (1) Subnet Mask: 255.255.255.0 – маска подсети, которую клиент должен использовать.

Option (3) Router – шлюз по умолчанию (скорее всего, 192.168.10.1).

Option (255) End – маркер конца списка опций.

Вывод по пакету: DHCP-сервер R2 (192.168.30.2) через relay-агент R1 (192.168.10.1) предложил клиенту PC1 адрес 192.168.10.2 с маской 255.255.255.0 и другими параметрами. Transaction ID 0x36d84925 совпадает с первым пакетом, что подтверждает принадлежность одной сессии. Поле Relay agent IP address = 192.168.10.1 доказывает, что DHCP Relay работает корректно.

### Пакет3 – DHCP Request:

[illegible]

Третий пакет – это пакет DHCP Request (Запрос DHCP). Его отправляет клиент DHCP-серверу с целью подтвердить, что он принимает предложение из пакета Offer.

### Особенности адресации в этом пакете:

IP-адрес назначения – по-прежнему широковещательный 255.255.255.255. Это сделано намеренно: широковещательная рассылка позволяет всем DHCP-серверам в сети увидеть запрос, чтобы другие серверы (если их несколько) могли освободить зарезервированные для клиента адреса.

MAC-адрес назначения – уже не широковещательный (ff:ff:ff:ff:ff:ff), а конкретный: cc:01:1a:21:00:00. Это MAC-адрес DHCP Relay-агента (интерфейс R1 в LAN1), через который клиент общается с сервером, находящимся в другой подсети.

Если развернуть заголовок Dynamic Host Configuration Protocol (Request), можно увидеть следующие поля:

Message type: Boot Request (1) – указывает, что это запрос от клиента (в скобках указан тип сообщения – Request).

Hardware type: Ethernet (0x01) – тип аппаратного адреса.

Hardware address length: 6 – длина MAC-адреса.

Нормы: 0 – количество пройденных ретрансляторов.

Transaction ID: 0x36d84925 – уникальный идентификатор сессии, тот же самый, что и в пакетах Discover и Offer. Это подтверждает, что все три пакета принадлежат одной сессии DHCP.

Seconds elapsed: 0 – время с момента начала процесса.

Bootp flags: 0x0000 (Unicast) – флаги BOOTP.

Client IP address: 192.168.10.2 – клиент уже «присвоил» себе предлагаемый адрес (хотя формально ещё не получил окончательное подтверждение АСК). Это поведение характерно для некоторых реализаций DHCP-клиентов.

Your (client) IP address: 0.0.0.0 – в запросе от клиента это поле не используется.

Next server IP address: 0.0.0.0 – не используется.

Relay agent IP address: 0.0.0.0 – клиент отправляет пакет напрямую relay-агенту, поэтому поле пустое.

Client MAC address: Private\_66:68:00 (00:50:79:66:68:00) – MAC-адрес клиента PC1 (тот же, что и в предыдущих пакетах).

Magic cookie: DHCP – подтверждает, что это DHCP-пакет.

Option (53) DHCP Message Type: Request – ключевая опция, явно указывающая тип DHCP-сообщения.

Option (54) DHCP Server Identifier: 192.168.30.2 – идентификатор DHCP-сервера (R2). Клиент явно указывает, какому именно серверу он отвечает (это важно, если в сети несколько DHCP-серверов).

Option (50) Requested IP Address: 192.168.10.2 – клиент явно запрашивает именно этот адрес, который был предложен в пакете Offer.

Option (61) Client identifier – идентификатор клиента.

Option (12) Host Name – имя хоста клиента (видно в hex-дампе: "PC17").

Option (55) Parameter Request List – список параметров, которые клиент хочет получить от сервера (маска, шлюз, DNS и т.д.).

Option (255) End – маркер конца списка опций.

Вывод по пакету: Клиент PC1 подтвердил принятие предложения DHCP-сервера R2 (192.168.30.2) и явно запросил адрес 192.168.10.2. Transaction ID 0x36d84925 совпадает с предыдущими пакетами, что подтверждает принадлежность одной сессии. MAC-адрес назначения cc:01:1a:21:00:00 соответствует DHCP Relay-агенту R1, через который клиент взаимодействует с сервером в другой подсети.

## Пакет4 – DHCP ACK:

| No. | Time      | Source       | Destination     | Protocol | Length | Info                                      |
|-----|-----------|--------------|-----------------|----------|--------|-------------------------------------------|
| 54  | 71.656264 | 0.0.0.0      | 255.255.255.255 | DHCP     | 406    | DHCP Discover - Transaction ID 0x36d84925 |
| 55  | 71.678216 | 192.168.10.1 | 192.168.10.2    | DHCP     | 342    | DHCP Offer - Transaction ID 0x36d84925    |
| 57  | 72.656576 | 0.0.0.0      | 255.255.255.255 | DHCP     | 406    | DHCP Request - Transaction ID 0x36d84925  |
| 59  | 72.676688 | 192.168.10.1 | 192.168.10.2    | DHCP     | 342    | DHCP ACK - Transaction ID 0x36d84925      |

|                                                                                                      |      |                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----------------|
| Frame 58: Packet, 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface -, id 0 | 0000 | 00 50 79 66 08 00 cc 01 1a 21 00 00 00 00 45 00 | Pyfh.....E      |
| Ethernet II, Src: cc:01:1a:21:00:00 (cc:01:1a:21:00:00), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)   | 0000 | 01 48 00 34 00 00 ff 11 25 1d c0 a8 0a 01 c0 a8 | H 4.....%       |
| Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.1, Dst: 192.168.10.2                                    | 0000 | 0a 02 00 43 00 44 01 34 c3 fd 02 01 06 00 36 d8 | ...C D 4.....6  |
| User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68                                                   | 0000 | 49 25 00 00 00 00 c0 a8 0a 02 c0 a8 0a 02 c8 64 | .....T.....d    |
| Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)                                                            | 0000 | 1e 02 c0 a8 0a 01 00 50 79 66 08 00 00 00 00 00 | .....P yfh..... |
| Message type: Boot Reply (2)                                                                         | 0000 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....           |
| Hardware type: Ethernet (0x01)                                                                       | 0000 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....           |
| Hardware address length: 6                                                                           | 0070 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....           |
| Hops: 0                                                                                              | 0080 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....           |
| Transaction ID: 0x36d84925                                                                           | 0090 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....           |
| Seconds elapsed: 0                                                                                   | 00a0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....           |
| Bootp flags: 0x0000 (Unicast)                                                                        | 00b0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....           |
| Client IP address: 192.168.10.2                                                                      | 00c0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....           |
| Your (client) IP address: 192.168.10.2                                                               | 00d0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....           |
| Next server IP address: 200.100.30.2                                                                 | 00e0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....           |
| Relay agent IP address: 192.168.10.1                                                                 | 00f0 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....           |
| Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)                                             | 0100 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....           |
| Client hardware address padding: 000000000000000000000000                                            | 0110 | 00 00 00 00 00 00 63 82 53 63 35 01 05 36 04 c0 | .....c Sc5...6  |
| Server host name not given                                                                           | 0120 | a0 1e 02 33 04 00 01 51 80 3a 04 00 00 a8 c0 3b | ...3...Q...;    |
| Boot file name not given                                                                             | 0130 | 04 00 01 27 50 01 04 ff ff ff 00 03 04 c0 a8 0a | ...P.....       |
| Magic cookie: DHCP                                                                                   | 0140 | 01 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....           |
| Option: (53) DHCP Message Type (ACK)                                                                 | 0150 | 00 00 00 00 00 00                               | .....           |
| Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.30.2)                                                   |      |                                                 |                 |
| Option: (51) IP Address Lease Time                                                                   |      |                                                 |                 |
| Option: (58) Renewal Time Value                                                                      |      |                                                 |                 |
| Option: (59) Rebinding Time Value                                                                    |      |                                                 |                 |
| Option: (3) Subnet Mask (255.255.255.0)                                                              |      |                                                 |                 |
| Option: (3) Router                                                                                   |      |                                                 |                 |
| Option: (255) End                                                                                    |      |                                                 |                 |
| Padding: 00000000000000000000000000000000000000000000                                                |      |                                                 |                 |

Четвёртый пакет – это пакет DHCP ACK (Подтверждение DHCP). Его отправляет DHCP-сервер клиенту в ответ на пакет Request, чтобы окончательно подтвердить выделение адреса и закрепить за устройством все сетевые настройки. С момента получения этого пакета клиент PC1 может полноценно использовать полученный IP-адрес в сети.

Особенности адресации в этом пакете:

IP-адрес назначения – 192.168.10.2 (тот самый адрес, который был предложен и запрошен клиентом).

MAC-адрес назначения – 00:50:79:66:68:00 (MAC-адрес клиента PC1).

IP-адрес источника – 192.168.10.1 (адрес DHCP Relay-агента R1, который переслал ответ от сервера).

MAC-адрес источника – cc:01:1a:21:00:00 (MAC-адрес интерфейса R1 в LAN1).

Таким образом, и IP-адрес, и MAC-адрес назначения в этом пакете действительно являются адресами клиента – сервер (через relay-агент) адресует ответ непосредственно клиенту.

Если развернуть заголовок Dynamic Host Configuration Protocol (ACK), можно увидеть следующие поля:

Message type: Boot Reply (2) – указывает, что это ответ от сервера (в скобках указан тип сообщения – ACK).

Hardware type: Ethernet (0x01) – тип аппаратного адреса.

Hardware address length: 6 – длина MAC-адреса.

Hops: 0 – количество пройденных ретрансляторов.

Transaction ID: 0x36d84925 – уникальный идентификатор сессии, тот же самый, что и во всех трёх предыдущих пакетах (Discover, Offer, Request). Это окончательно подтверждает, что все четыре пакета принадлежат одной сессии DHCP.

Seconds elapsed: 0 – время с момента начала процесса.

Bootp flags: 0x0000 (Unicast) – флаги BOOTP; ответ отправляется unicast на MAC-адрес клиента.

Client IP address: 192.168.10.2 – клиент уже «присвоил» себе этот адрес после отправки Request.

Your (client) IP address: 192.168.10.2 – сервер окончательно закрепляет этот адрес за клиентом. Именно это поле является ключевым в пакете ACK – оно подтверждает, что адрес 192.168.10.2 теперь официально принадлежит клиенту PC1.

Next server IP address: 200.100.30.2 – адрес DHCP-сервера R2, который фактически раздал адрес.

Relay agent IP address: 192.168.10.1 – адрес DHCP Relay-агента (интерфейс R1 в LAN1). Это поле подтверждает, что пакет прошёл через relay-агент.

Client MAC address: Private\_66:68:00 (00:50:79:66:68:00) – MAC-адрес клиента PC1 (тот же, что и во всех предыдущих пакетах).

Magic cookie: DHCP – подтверждает, что это DHCP-пакет.



Option (53) DHCP Message Type: ACK – ключевая опция, явно указывающая тип DHCP-сообщения.

Option (54) DHCP Server Identifier: 192.168.30.2 – идентификатор DHCP-сервера (R2).

Option (51) IP Address Lease Time – время аренды адреса (в секундах). По истечении этого времени клиент должен будет обновить аренду.

Option (58) Renewal Time Value – время T1, по истечении которого клиент начнёт пытаться продлить аренду у того же сервера.

Option (59) Rebinding Time Value – время T2, по истечении которого клиент начнёт искать любой доступный DHCP-сервер для продления аренды.

Option (1) Subnet Mask: 255.255.255.0 – маска подсети, которую клиент должен использовать.

Option (3) Router – шлюз по умолчанию (192.168.10.1).

Option (255) End – маркер конца списка опций.

Вывод по пакету: DHCP-сервер R2 (192.168.30.2) через relay-агент R1 (192.168.10.1) окончательно подтвердил выделение клиенту PC1 адреса 192.168.10.2 с маской 255.255.255.0, шлюзом 192.168.10.1 и временем аренды. Transaction ID 0x36d84925 совпадает со всеми предыдущими пакетами, что завершает цикл DORA (Discover–Offer–Request–ACK). С этого момента клиент PC1 может полноценно использовать полученный IP-адрес и участвовать в сетевом обмене.

6. Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств

**enable**

**term len 0**

**sh run**

**term len 25**

**disable**